



hackIAthon 2026

Reto Aseguradora del Sur

Sector Asegurador

FraudIA Claims

Detector de Posibles Fraudes en Siniestros

Equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo

- *Cristian Acalo*
- *Leonardo Obando*
- *Ariel Guevara*

Python

Streamlit

scikit-learn

Claude API

El Problema

El analista enfrenta cientos de siniestros sin priorización inteligente



Revisión manual

Dependiente de la experiencia individual del analista



Reglas dispersas

Sin cruce automatizado de pólizas, proveedores y documentos



Patrones ocultos

Redes de asegurados y proveedores difíciles de detectar



Documentos alterados

Facturas y partes falsificados difíciles de detectar a escala

Solo el 1% de siniestros son ALTO riesgo — pero detectarlos a tiempo puede marcar la diferencia operativa y financiera

FraudIA Claims — La Solución

Bandeja inteligente de priorización antifraude



24

Reglas antifraude

ponderadas con explicación



ML

RandomForest +

IsolationForest



NLP

TF-IDF similitud

narrativas de reclamos



IA

Agente Claude

consultas en lenguaje natural



PRINCIPIO CLAVE: NUNCA acusa fraude — genera alertas para revisión humana

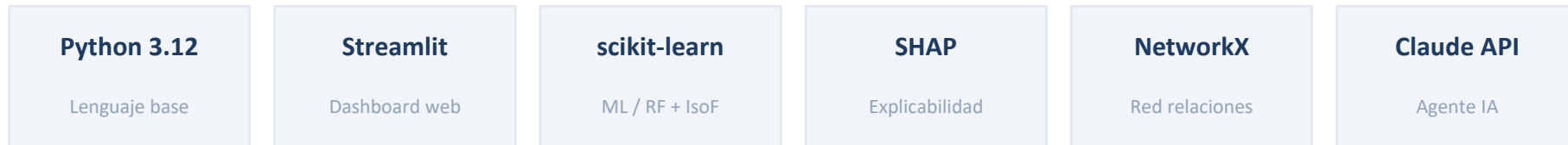
Score híbrido = 40% Reglas + 25% Documental + 20% Modelo IA + 15% NLP

Arquitectura Técnica

Enfoque híbrido: Reglas + ML + NLP + Agente IA



STACK TECNOLÓGICO



Arquitectura futura escalable: Oracle / PostgreSQL → FastAPI REST → Kubernetes → MLflow + Airflow

Score de Riesgo 0-100 — Semáforo

Cada siniestro recibe un puntaje con explicación textual y código de regla

0 – 40

VERDE / BAJO

Continuar flujo normal

403 casos

80.6%

41 – 75

AMARILLO / MEDIO

Escalar a Unidad Antifraude — revisión doc.

92 casos

18.4%

76 – 100

ROJO / ALTO

Revisión especializada de campo

5 casos

1.0%

COMPOSICIÓN DEL SCORE

40% Reglas

25% Documental

20% Modelo IA

15% NLP

Modelo ML — RandomForest + IsolationForest

Entrenado y evaluado con datos sintéticos del reto

1.000

F1 Score

1.000

AUC-ROC

1.000

Precision

0.951

CV F1 mean

Entrenado: 400 siniestros | Evaluado: 100 siniestros | 28 features | Validación cruzada 5-fold

TOP FEATURES (SHAP)

proveedor_lista_restrictiva



similitud_narrativa



narrativa_clonada



ratio_monto_suma



dias_desde_inicio_poliza



Agente IA — Consultas en Lenguaje Natural

Powered by Claude API (Anthropic) — modo fallback programático disponible

EL AGENTE RESPONDE:

? ¿Cuáles son los 10 siniestros con mayor riesgo?

? ¿Por qué este siniestro fue marcado ALTO?

? ¿Qué proveedores concentran más alertas?

? ¿Qué patrones repiten los reclamos sospechosos?

? Genera un resumen ejecutivo de casos críticos

? Recomienda qué casos revisar primero

INFORME DE RIESGO ANTIFRAUDE

Siniestro:	SIN-0005
Nivel:	ALTO (92/100)
Reglas:	R002, R006, R012, R019
Acción:	Revisión especializada

Generado con Claude API (Anthropic)

Impacto de Negocio

De 500 casos a **5** prioritarios en segundos



Revisión manual: de días → minutos



5 casos ALTO + 92 MEDIO identificados automáticamente



Trazabilidad: cada alerta tiene código de regla y justificación textual



Escalable a Oracle/PostgreSQL + Airflow + API REST



Ético: revisión humana obligatoria antes de cualquier decisión

Transparencia y Próximos Pasos

Limitaciones conocidas y hoja de ruta de escalabilidad



LIMITACIONES CONOCIDAS

Datos sintéticos — requiere validación con datos reales de producción

Modelo entrenado con etiqueta simulada (no supervisión real de fraude)

Sin ingesta dinámica de documentos en tiempo real

La similitud NLP puede generar falsos positivos en reclamos comunes



PRÓXIMOS PASOS

01

Conectar al sistema core de siniestros vía API REST (Oracle / SAP)

02

OCR en tiempo real para documentos entrantes (Textract / Tesseract)

03

Reentrenamiento continuo con feedback del analista (MLflow)

04

Despliegue en Oracle Cloud / AWS con monitoreo Grafana

¡Gracias!

